Feuille de route jusqu'à la soutenance

Révisé le : mardi 13 octobre 2026. **Soutenance** : semaine 7, du 19 au 23 octobre. 15 minutes de démonstration live + questions, présence des trois membres requise.

Il reste **six à dix jours** selon le créneau. Ce document existe pour une raison : le seul risque sérieux n'est plus que les livrables notés manquent — ils sont acquis — mais que l'effort se disperse sur des fonctionnalités supplémentaires alors que ce qui se voit à l'écran reste en retrait de ce qui tourne derrière.

Ce qui est déjà fait

	État
Back FastAPI, **23 routes**	fait, 162 tests
Front React, **10 écrans**	fait, vérifié en navigateur — **aucun test automatique**
Les 3 modules IA	**exécutés en réel** sur de vrais supports de cours
Découpage des cours longs	fait, 19 tests
Anonymisation	fait, 23 tests
Import PDF, `.docx`, `.pptx`	fait, 16 tests — tableaux Word et notes de l'orateur inclus
Examen blanc multi-cours	fait, 32 tests — **zéro appel au modèle**
Recherche et tuteur transversaux	fait, 17 tests
Tableau de consommation	fait, 13 tests
Banc d'essai (AA5)	fait — 56 appels réels, 5 métriques
162 tests, CI verte	fait
Dépôt GitHub privé	fait — `MiniProjet-StudyAI`, CI verte
Maquettes Figma	fait — 17 écrans, 3 schémas
Documentation (19 documents + PDF)	fait

Les quatre livrables de l'énoncé sont couverts. Ce qui reste n'est plus du développement obligatoire : c'est rendre visible et défendable ce qui existe.

MAINTENANT — le chantier en cours

> Révisé le **13 octobre**. Les trois livrables notés sont acquis : application web complète, trois modules IA exécutés en réel, rapport technique assemblé. Ce qui suit vise ce qui se **voit** et ce qui se **défend**, pas

> l'ajout de fonctionnalités pour elles-mêmes.

Il n'y a plus de calendrier en jours. Le code est produit rapidement ; ce qui limite réellement, c'est le temps de **relecture** — tout ce qui est livré doit pouvoir être expliqué en soutenance — et le **risque de régression**, le front n'ayant aucun test. On avance donc par étapes commitées séparément, et on s'arrête quand ce qui s'ajoute ne peut plus être défendu.

#	Étape	Pourquoi maintenant
1	**Les messages d'erreur atteignent l'écran**	Le serveur compose « Format non reconnu. Formats acceptés : PDF, Word, PowerPoint » ; l'interface affiche « Certaines informations sont invalides ». Tout le travail de DECISIONS 016 est invisible
2	**Refonte visuelle** — voir `docs/PROMPT-REFONTE-VISUELLE.md`	Mené **en parallèle**, à la demande du commanditaire : l'interface est pâle. Cinq causes mesurées, du fond de page indiscernable des cartes à l'échelle typographique écrasée
3	**Tests du front**	Vitest + Testing Library. Débloque tout le reste : sans eux, chaque changement d'interface n'est vérifié que par une capture d'écran
4	Petits correctifs d'usage	État vide manquant sur Recherche ; deux boutons primaires rivaux ; expiration de session muette ; chargements qui ne disent rien ; import `.txt` / `.md`
5	**Traduction FR / EN**	Dictionnaire typé, sans dépendance. Corrige au passage les **accents de l'interface** — « Aucun resume pour ce cours », « 8 caracteres minimum » : les prompts ont été accentués en v3, l'interface jamais
6	**Flashcards à répétition espacée**	Seul vrai manque face aux produits du marché, et réalisable à **zéro appel** : une carte se dérive d'une question de quiz déjà en base
7	Documentation, PDF, Figma	Dans le même commit que le code, comme toujours

Hors de ma portée, et le plus rentable des huit

Répéter la démonstration, cache pré-chauffé la veille. Personne ne peut le faire à la place de celui qui parlera.

ENSUITE — seulement si les sept étapes sont closes

Tâche	Note
Plan de révision daté	Zéro appel. Relie tentatives, examens et progression au lieu d'ajouter une fonctionnalité de plus
Lecture à voix haute du résumé	Zéro appel, API du navigateur. Effet de démonstration réel, utilité discutable
Déploiement	Les paliers gratuits s'endorment : 30 s de réveil. À ne pas utiliser pour la démonstration elle-même
Plongements comparés à BM25	`DECISIONS.md` 005 explique pourquoi ce n'est pas prioritaire

---

ABANDONNÉ — décidé, pas oublié

- OCR des PDF scannés. Message d'erreur explicite à la place.
- Comptes enseignants, partage de cours.
- Révision espacée, planning.
- Bascule réelle vers Anthropic : implémentée et démontrable, mais non évaluée faute de budget.

Déroulé de la soutenance — 15 minutes

Préparé d'avance, chronométré, et **répété**. Une démonstration live qui improvise perd cinq minutes sur un détail.

Temps	Contenu	Qui
0-1 min	Le problème, le produit en une phrase. Mentionner l'effectif de trois	Emmanuel
1-3 min	Import d'un cours court, résumé, télémétrie à l'écran	Rayen
3-5 min	« **Ce qui a été envoyé au modèle** » — montrer les jetons de masquage	Rayen
5-8 min	Quiz, réponse fausse volontaire, correction côté serveur avec citation du cours	Khalil
8-10 min	Tuteur : une question couverte, puis une question hors cours → « hors du cours »	Khalil
10-12 min	Cours long : le découpage, le résumé par agrégation, les 5 appels	Emmanuel
12-13 min	Un cas d'erreur provoqué (clé retirée → `LLM_KEY_MISSING`)	Emmanuel
13-15 min	Banc d'essai : les chiffres	Khalil

Les trois moments qui distinguent le projet : la vue de transparence, le refus du tuteur sur une question hors cours, et le traitement d'un cours long sans troncature. Ils doivent passer même si le temps manque.

Pannes à anticiper : quota Gemini épuisé (prévoir un résumé déjà en cache, le montrer), réseau absent (captures d'écran de secours), PDF récalcitrant (avoir le texte collé en secours).

Risques

Risque	Gravité	Parade
Quota Gemini épuisé pendant la démo	élevée	Cache des résumés ; générer les sorties la veille ; `SEGMENT_CHARS` à 24 000 pour diviser les appels par trois
Contribution Git déséquilibrée	élevée	Lots indépendants pour Rayen et Khalil, à démarrer **cette semaine**
Effectif de trois	moyenne	Assumé et annoncé en ouverture (hypothèse H3 du PRD)
~~Banc d'essai jamais alimenté~~	—	**Levé.** 12 mesures en base, chapitre rédigé
Supabase non configuré	faible	SQLite fonctionne, la démo est possible sans